

M720 模组

快速使用说明

修订记录

修订版本	修订记录	日期
V1.0	首次发布	2024-03
V2.0	添加快速集成说明 添加常见问题说明	2024-06
V2.1	添加常见指令配置说明 更新固件升级说明示例图	2024-08
V2.2	常见问题说明增加“连接 PC 并打开电源后 EVK 上 LED 均常亮无闪烁”说明 更新 PPP 相关指令 更新快速使用说明章节图例	2024-10
V2.3	增加常见应用场景的详细说明	2025-09
V2.4	增加华测 NRTK 差分服务包含云端同源的挂载点 增加华测星基服务部分注册和使用的详细描述	2026-02
V2.5	增加华测星基服务部分测试收敛时间和收敛精度的说明 增加华测星地融合功能的介绍 修改星基服务部分指令的代称为 POINTSKY 增加升级固件部分关于强制升级的说明	2026-08

版权申明

本手册提供上海华测导航技术股份有限公司(以下简称为“华测导航”)相应型号产品信息。华测导航保留本手册文档,及其所载之所有数据、设计、布局图等信息的一切权利、权益,包括但不限于已有著作权、专利权、商标权等知识产权,可以整体、部分或以不同排列组合形式进行专利权、商标权、著作权授予或登记申请的权利,以及将来可能被授予或获批登记的知识产权。

华测导航拥有“华测导航”以及本手册下相应产品所属系列名称的注册商标专用权。

本手册之整体或其中任一部分,并未以明示、暗示、禁止反言或其他任何形式对华测导航拥有的上述权利、权益进行整体或部分的转让、许可授予。

免责声明

本手册所载信息,系根据手册更新之时所知相应型号产品情形的“原样”提供,对上述信息适于特定目的、用途之准确性、可靠性、正确性等,不作任何保证或承诺。

本公司可能对产品规格、描述、参数、使用等相关事项进行修改,或一经发现手册误载信息后进行勘误,上述情形可能造成订购产品实际信息与本手册所载信息有差异。

如您发现订购产品的信息与本手册所载信息之间存有不符,请您与本公司或当地经销商联系,以获取最新的产品手册或其勘误表。

目录

1. 快速使用说明	1
1.1. 设备连接	1
1.2. 设备交互	2
2. 细分工作场景	3
2.1. NRTK 差分连接	3
2.2. 华测私有 PPP 服务	6
2.3. 北斗 PPP-B2b 服务	8
2.4. 获取 RINEX 数据	10
2.5. 移动站模式及配置	12
2.6. 基站模式及配置	15
2.7. 星地融合	17
3. 常用配置指令	19
3.1. 定位及原始观测值输出指令	19
3.2. PointSky 配置指令	19
3.3. B2b-PPP 配置指令	19
3.4. 基准站配置指令	19
3.5. 移动站配置指令	19
4. 固件升级说明	20
5. 常见问题说明	22
5.1. 连接 PC 并打开电源后 EVK 上 LED 均常亮无闪烁	22
5.2. 模组上电后长时间无搜星定位	22
5.3. USB 连接后发送指令无响应	22
5.4. DB9 连接后无数据输出	23
5.5. StarHub 提醒有 “warning”	23

1. 快速使用说明

快速使用 M720_EVK 一共分为 3 个步骤：

- (1) 设备连接：通过 MMCX 接头的线束连接 M720_EVK 上的天线接口，再使用串口将 M720_EVK 与 PC 连接，详情请见设备连接。
- (2) 设备交互：通过 StarHub 上位机软件对 M720 进行指令交互、数据图形化显示和评估，详情请见设备交互。
- (3) 差分连接：例如进行 RTK 相关测试，可参考 2.1 节 NRTK 差分连接。

1.1. 设备连接

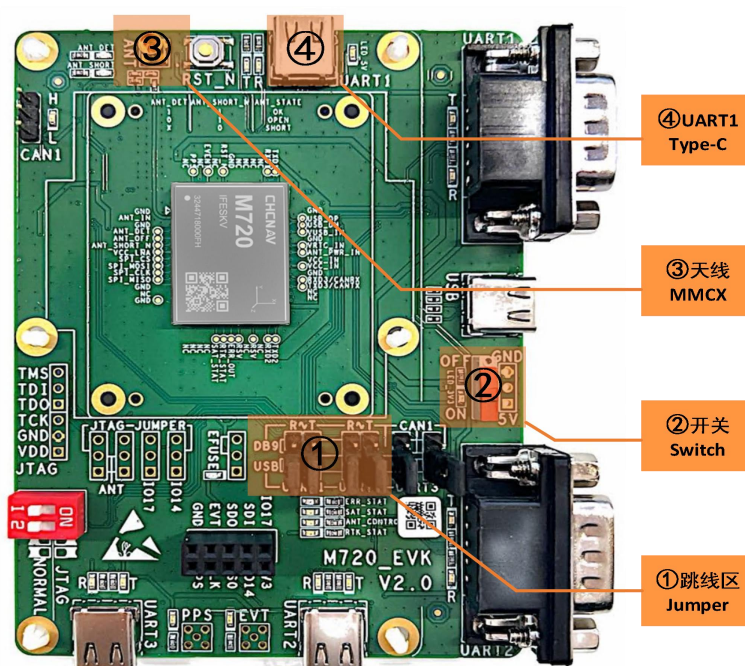


图 1-1 M720 EVK 示例图

设备快速连接操作步骤如下：

- (1) 检查①处跳线帽选定为 USB 还是 DB9，默认选择为 USB 状态，如需使用 DB9 连接时，请将跳线帽置于 DB9 处（M720_EVK 供电方式为 USB 供电，如使用 DB9 连接时，需同时使用 USB 为其进行供电）。供电细节请参见供电和开关，端口细节请参见 UART 和 LED 指示。
- (2) 将 USB 线缆连接至④处（USB UART1 接口，或 DB9 UART1 接口）
- (3) 将射频信号连接③处，接口为 MMCX。
- (4) 调整②处开关至 ON 侧，电脑上位机将自动识别 COM 口，默认波特率为 115200，连接成功后进行指令交互即可。

【注】 指令协议详情请见<<M720 模组指令协议手册>>。

1.2. 设备交互

设备上电后，打开 StarHub 上位机软件，点击  【串口连接】按钮，进行串口连接。

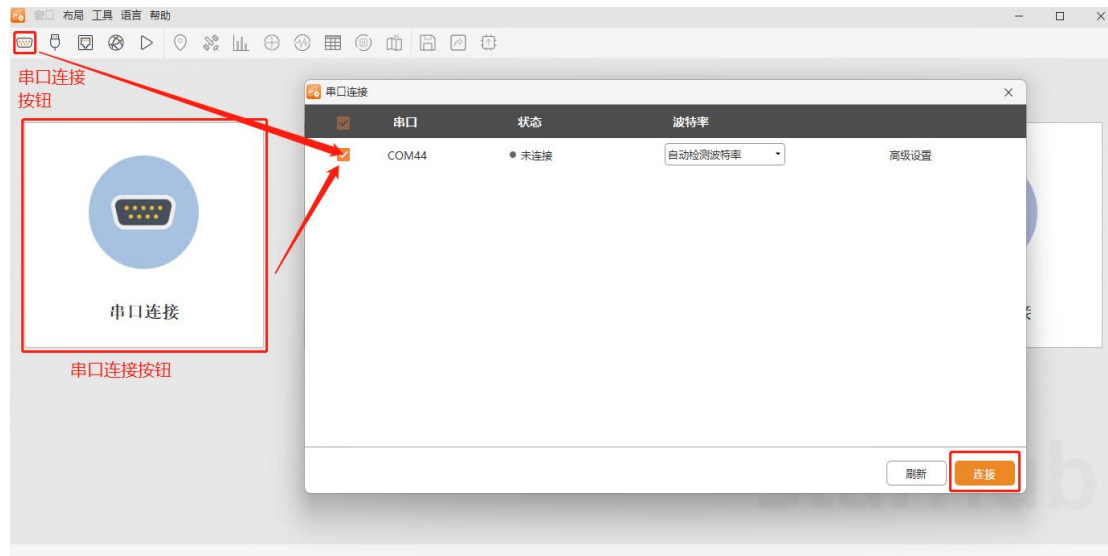


图 1-2 StarHub 连接示例图

串口成功连接后，通过发送指令配置不同功能、请求定位结果、原始观测值等信息，可对模组交互，并进行图形化显示。StarHub 软件可对模组进行控制，并对数据进行实时图形化显示与评估，StarHub 使用说明详情请见软件内置的<<StarHub 软件使用手册>>。

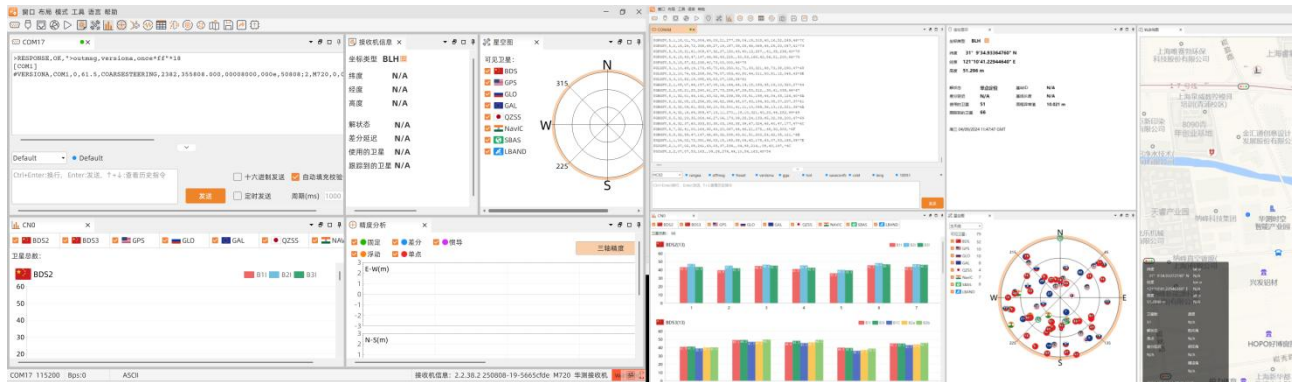


图 1-3 串口连接后默认页面及配置了数据输出示例

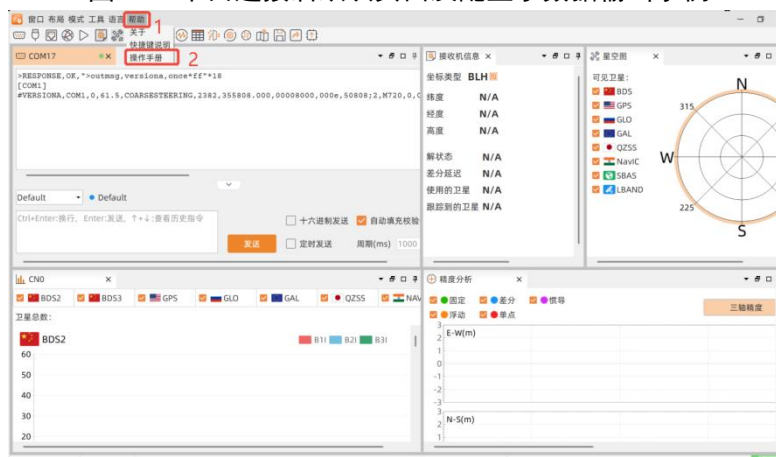


图 1-4 StarHub 软件使用手册所在位置

2. 细分工作场景

2.1. NRTK 差分连接

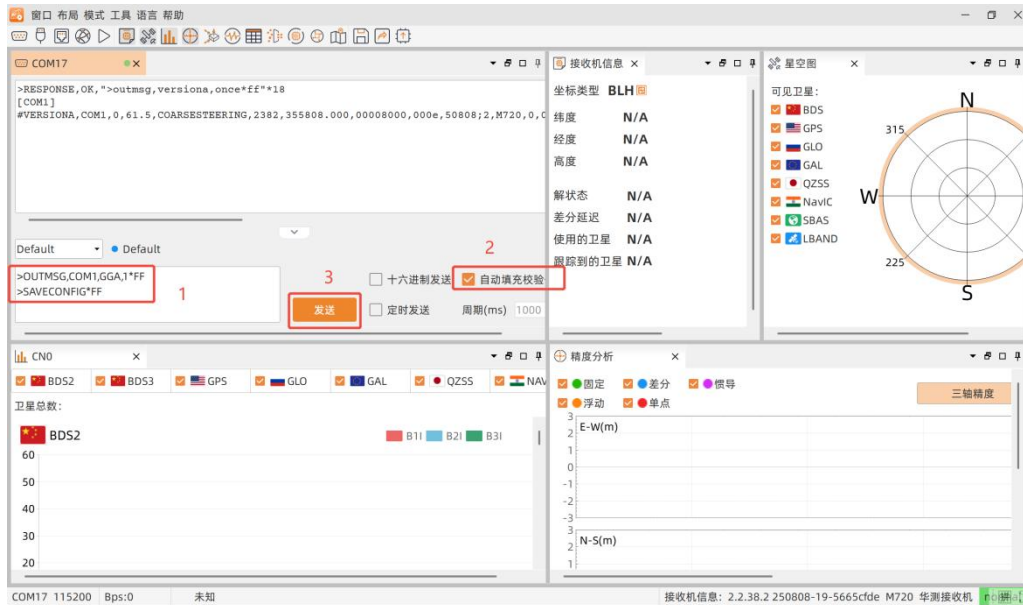
(1) 配置 GGA 输出

在输入框发送下述指令，即可输出 GGA 数据并保存配置

```
>OUTMSG,COM1,GGA,1*FF
```

```
>SAVECONFIG*FF
```

注：指令发送均需回车换行，但在 StarHub 中无需此操作



(2) 配置 NRTK 账号

① 点击  【NTRIP 连接】连接按钮，配置一个 NRTK 差分账号可进行差分数据连接，需要配置的信息有 IP、端口、源列表、用户名和密码。

② 勾选实时位置，选择对应的端口号，点击连接，会出现另一个对应差分账号 IP 的窗口
华测账号示例如下：

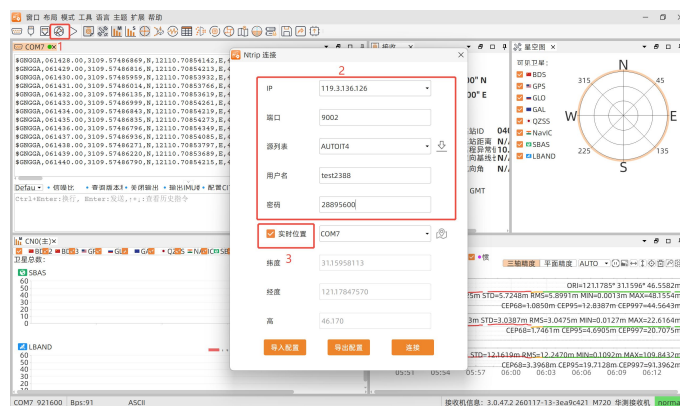
IP: 119.3.136.126

端口: 9002

源列表: AUTOIT4

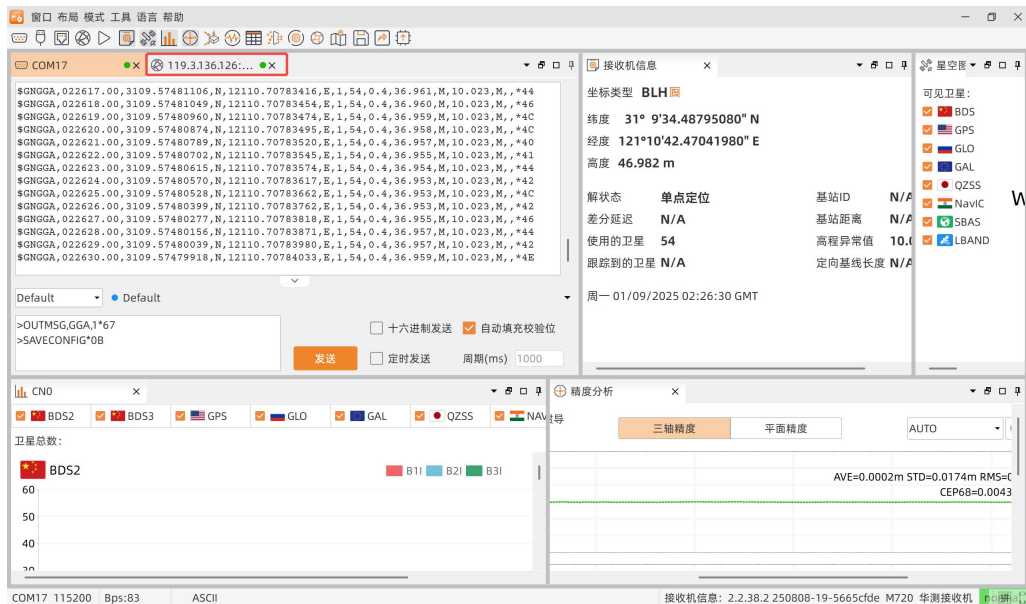
用户名: test2388

密码: 28895600

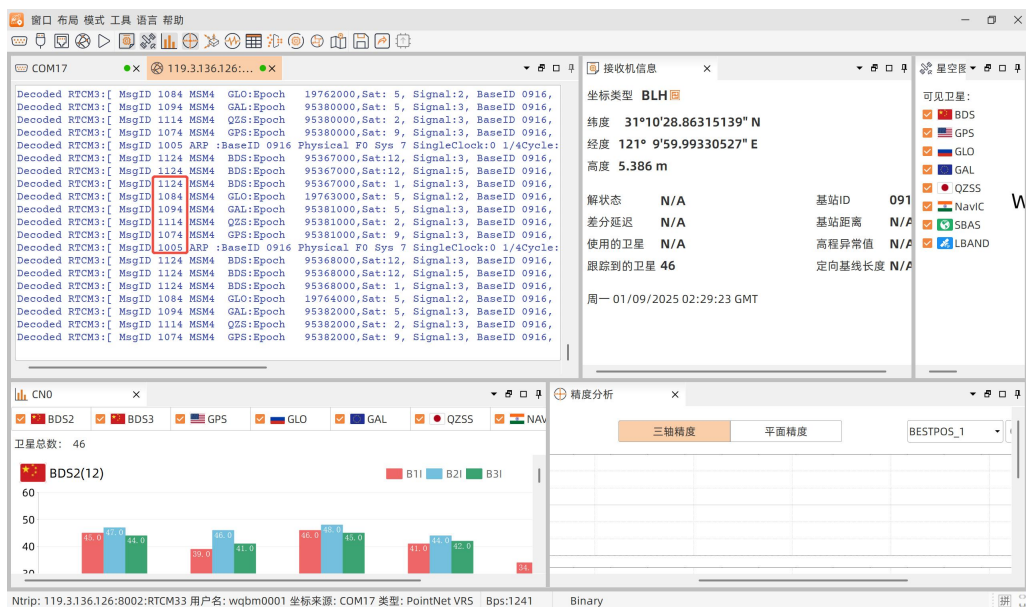


注：①该账号不可用，仅作示例，如您无可用账号，可联系华测技术或商务人员申请临时账号试用；

②AUTOIT4 对应华测私有云端同源挂载点，可在电离层活跃环境保持更好的效果，相比传统挂载点有更高的固定率。

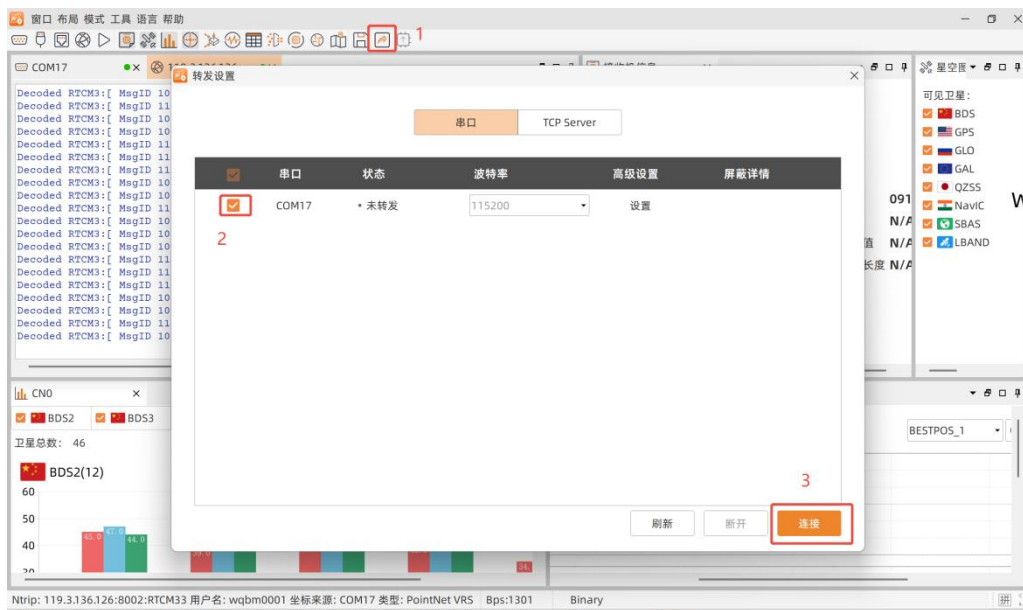


③点击进入差分账号的窗口，观察是否有对应 1074、1084、1094、1124、1005 等 ID



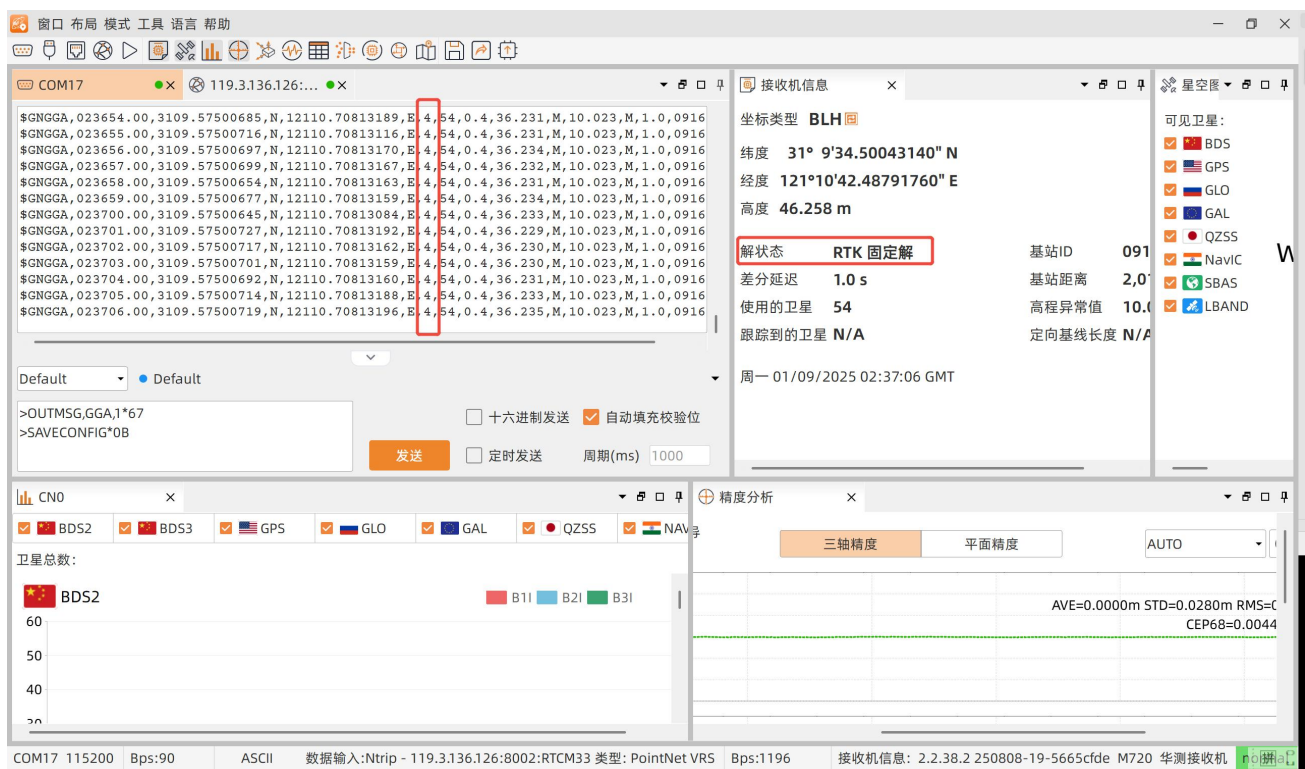
④都具备的情况下，点击  【数据转发】按钮，将差分数据通过指定串口转发至模组，使模组进行 RTK 解算。

注：须在差分账号 IP 所在窗口进行转发



(3) 观察定位状态

回到对应端口的窗口，观察此时 GGA 的状态位或右侧的解状态，状态位为“4”或解状态为“RTK 固定解”的情况下说明差分数据已接入且模组当前具备可靠的定位精度。



2.2. 华测私有 PPP 服务

华测私有 PPP 服务目前覆盖亚欧区域，可分为通过卫星和网络播发的 PPP-AR 服务以及 PPP-RTK 服务，均属于厘米级定位精度服务；本文只针对 PPP-AR 服务展开介绍，PPP-RTK 服务需单独找技术人员确认区域是否覆盖。

（1）注册星基功能

在您刚拿到我们测试用的模组时，需向华测技术人员申请星基功能注册码（如您是已购买的产品可向销售申请），发送以下指令，将获取到的内容发送给华测技术人员：

>OUTMSG,VERSIONA,ONCE*FF

稍后华测技术人员会将注册指令发送给您，一般试用期为一个月。

注：①该服务属于订阅服务，长期使用需购买

②星基服务相比传统 NRTK 在遮挡环境下固定速度和固定率都有所下降，属于正常现象。

（2）配置输出

在输入框发送下述指令，即可获取华测私有 PPP 服务，注意，您的天线需要支持 L-BAND。

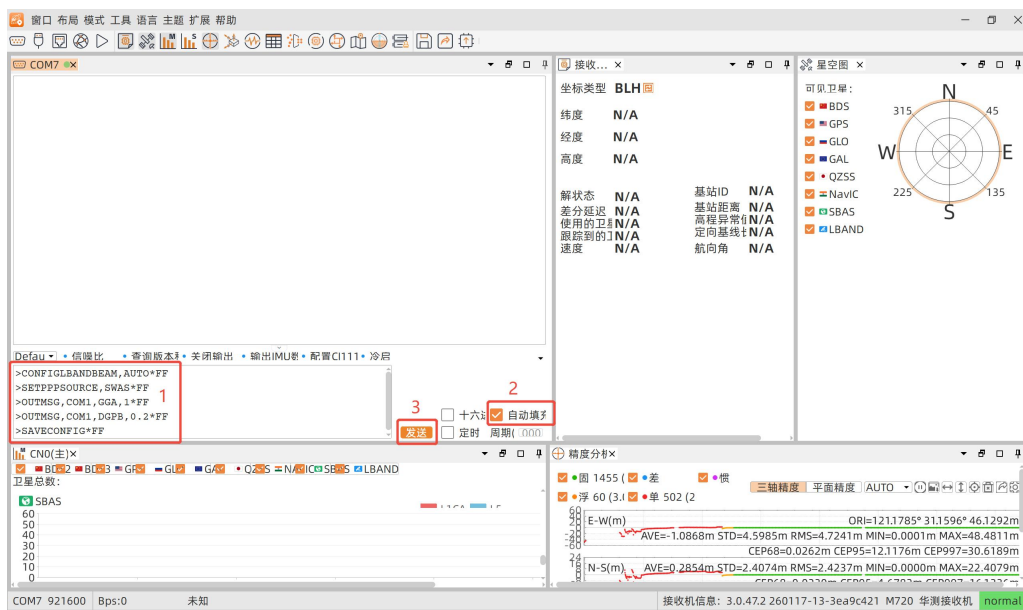
>CONFIGLBANDBEAM,AUTO*FF

>SETPPPSOURCE,POINTSKY*FF

>OUTMSG,COM1,GGA,1*FF

>OUTMSG,COM1,DGPB,0.2*FF

>SAVECONFIG*FF



（3）波特率更改

指令发送完成后，因输出的数据量较大，可以看到左下方显示“overflow”，这代表负载过高，需将波特率调整到 460800 及以上；使用快捷键“CTRL+3”可将波特率直接调整并保存为 460800，或者发送下面的指令也可以进行调整：

>CONFIGCOM,COM1,460800,NONE,8,1*FF

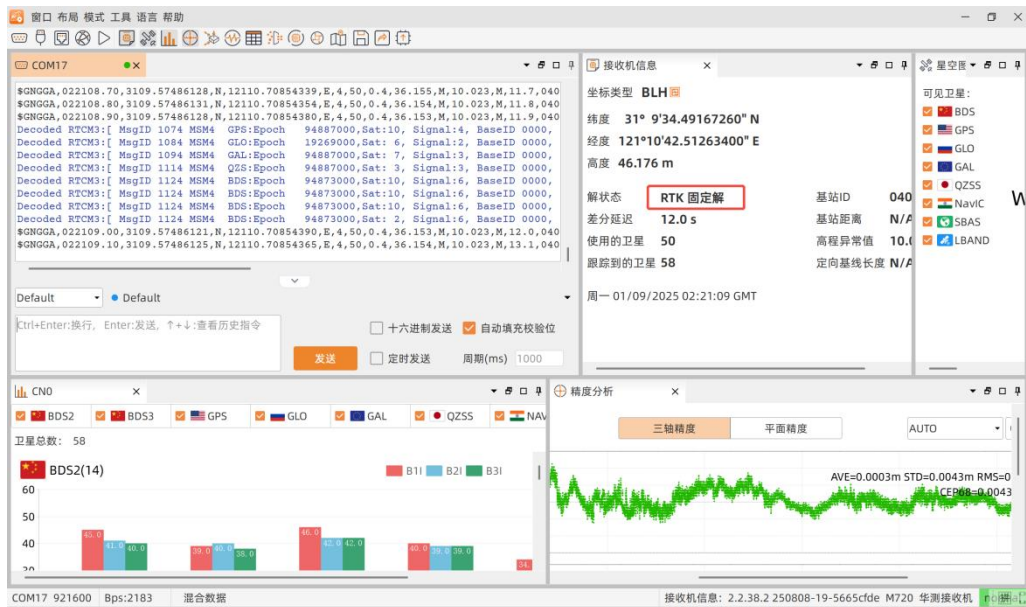
注：①发送完该指令需右键当前端口并将波特率调整为 460800

②如您添加的其他指令较多，可将波特率调整为 921600

（4）状态确认

发送指令之后可以观察 GGA 协议的状态位，例如浮点解状态表示差分已连接，固定解状态表示当前定位精度较高，一般空旷环境下 3-5 分钟左右可达到固定解。

注：该模式下因服务器端产品生成与下发存在周期性延迟/预测机制 + 用户端接收/应用的刷新周期，使用时差分龄期较大为正常现象，不影响实际使用。



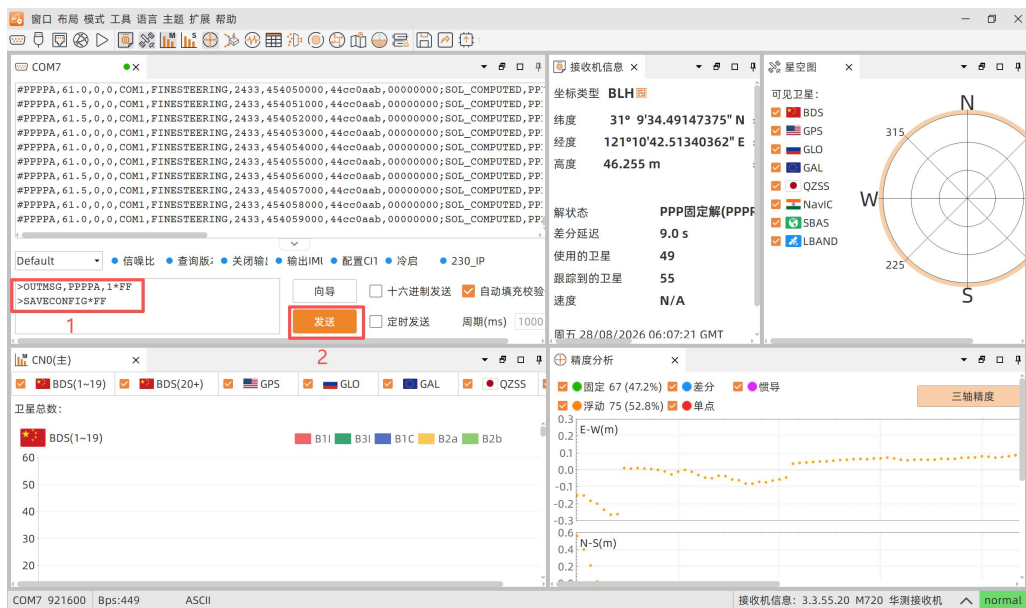
(5) 测试建议

可在空旷环境下重复测试星基的收敛时间和收敛精度，操作方法如下：

①在 Starhub 中设置 PPPP 的协议输出，指令：

>OUTMSG,PPPPA,1*FF

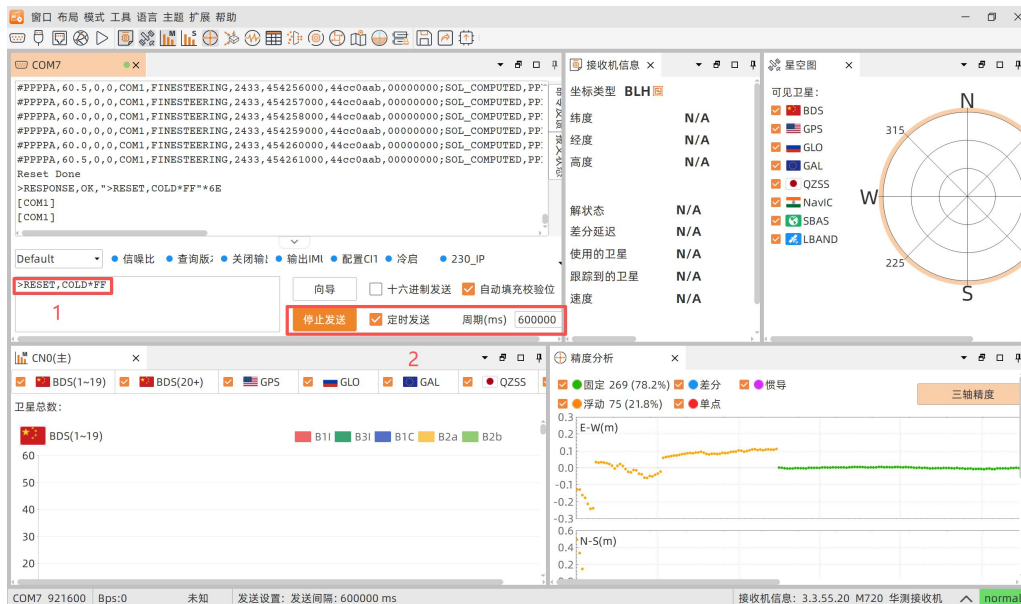
>SAVECONFIG*FF



②点击保存按钮，将当前输出的数据保存下来。

③等到 PPP 固定解状态后，在输入栏发送冷启动指令，并勾选自动发送，发送周期 600000ms，发送指令如下：

>RESET,COLD*FF



③可根据实际需求实测多组星基收敛时间和收敛精度的数据。

注：星基定位受环境影响较大，不建议在遮挡环境下做此类测试

(6) 问题反馈

如您在测试过程中遇到性能问题，如定位精度不佳、固定率较低等，可将上述存储的数据提供给华测技术支持人员，我们将会尽快分析并解决您的问题。

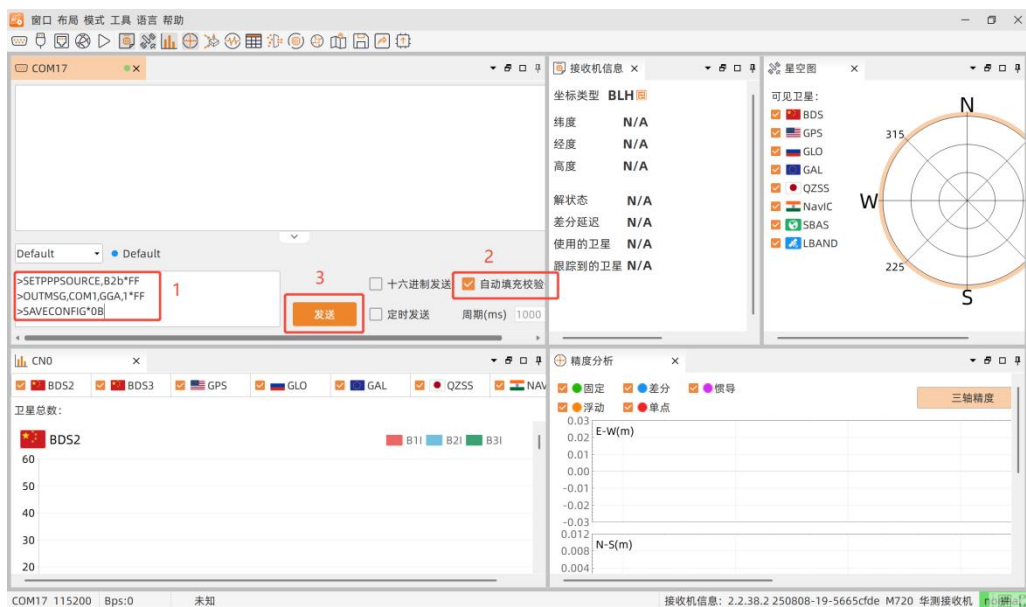
2.3. 北斗 PPP-B2b 服务

PPP-B2b (Precise Point Positioning - B2b Service) 是北斗卫星导航系统 (BDS-3) 在其 B2b 信号上播发的一种实时精密定位增强服务，通过卫星播发（不依赖互联网），增强信号覆盖全球。

(1) 配置输出

在输入框发送下述指令，即可获取 PPP-B2b 服务。

```
>SETPPPSOURCE,B2b*FF
>OUTMSG,COM1,GGA,1*FF
>SAVECONFIG*FF
```

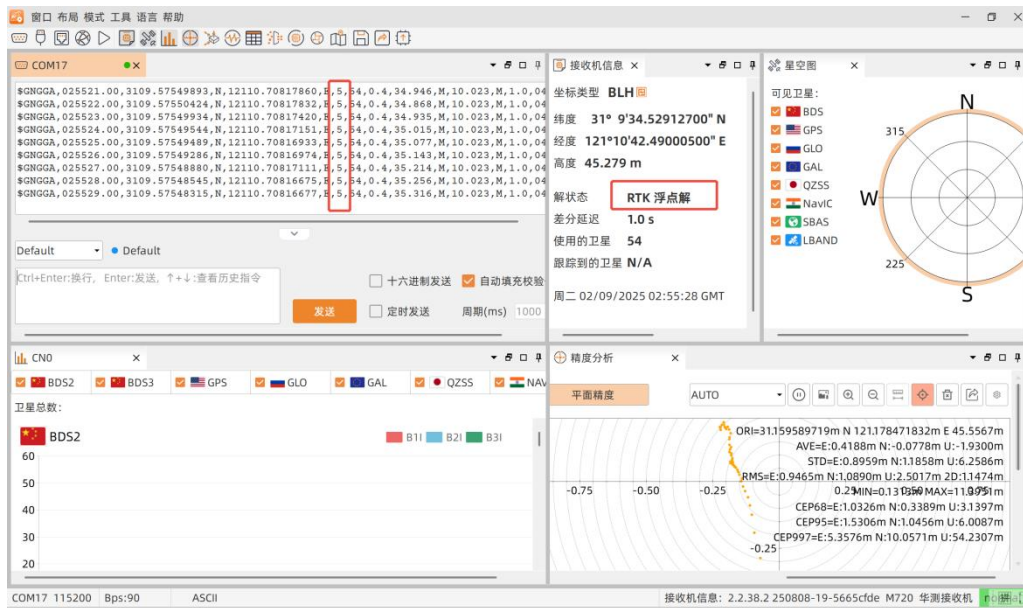


(2) 状态确认

发送指令之后可以观察 GGA 协议的状态位，例如浮点解状态表示差分已连接。

注：对于 B2b-PPP 解状态实际分为收敛中 (PPP_CONVERGING) 和收敛完成 (PPP)，PPP 状态对应

的 GGA 报文中解状态为浮动解，因此该模式下 GGA 不会达到固定解。



2.4. 获取 RINEX 数据

(1) 配置输出

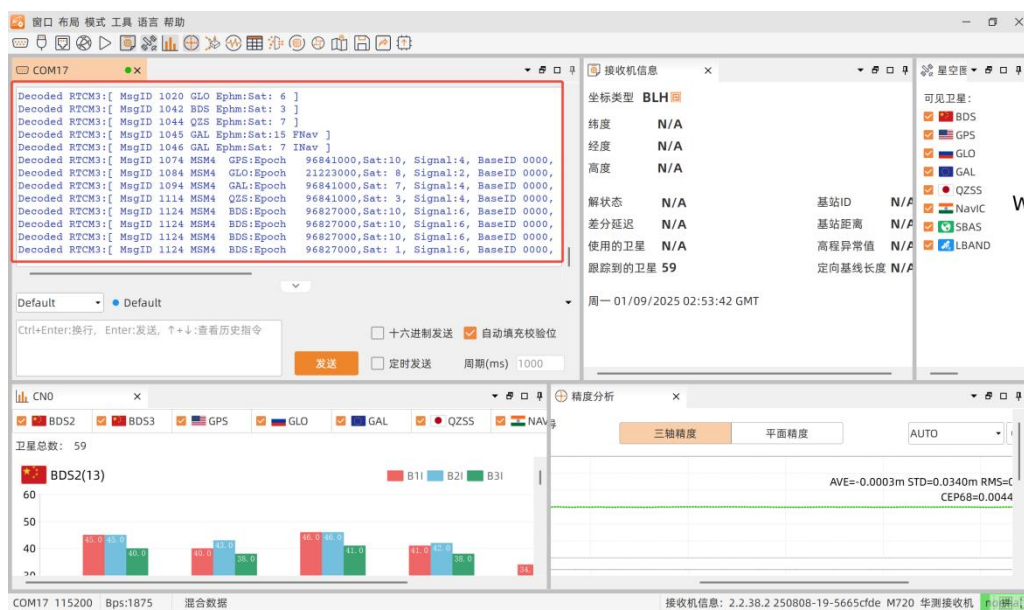
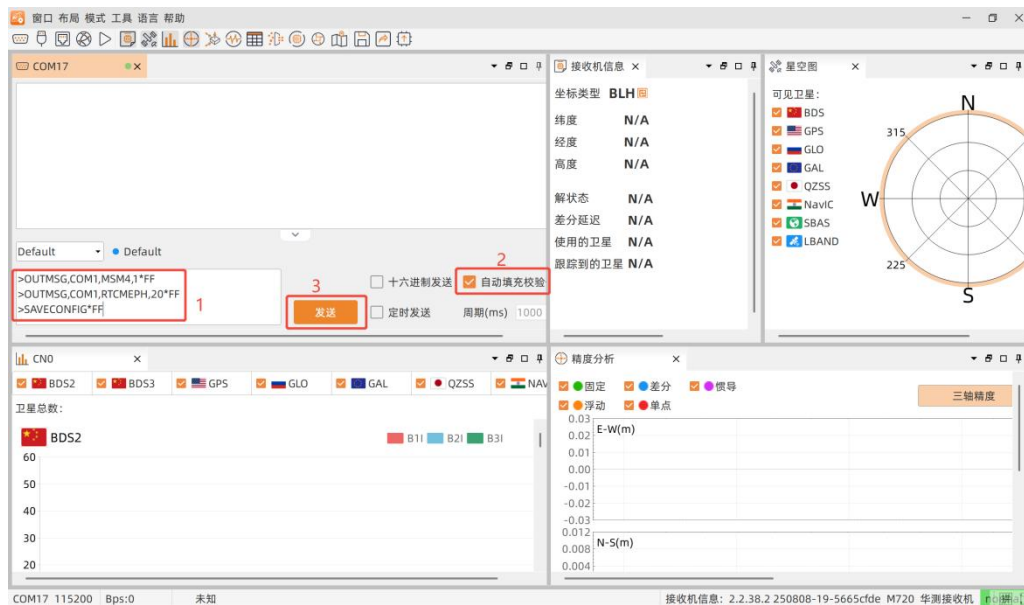
①在输入框中复制需要发送的三个命令，分别代表原始观测值、星历和保存命令。

>OUTMSG,COM1,MSM4,1*FF

>OUTMSG,COM1,RTCM3,20*FF

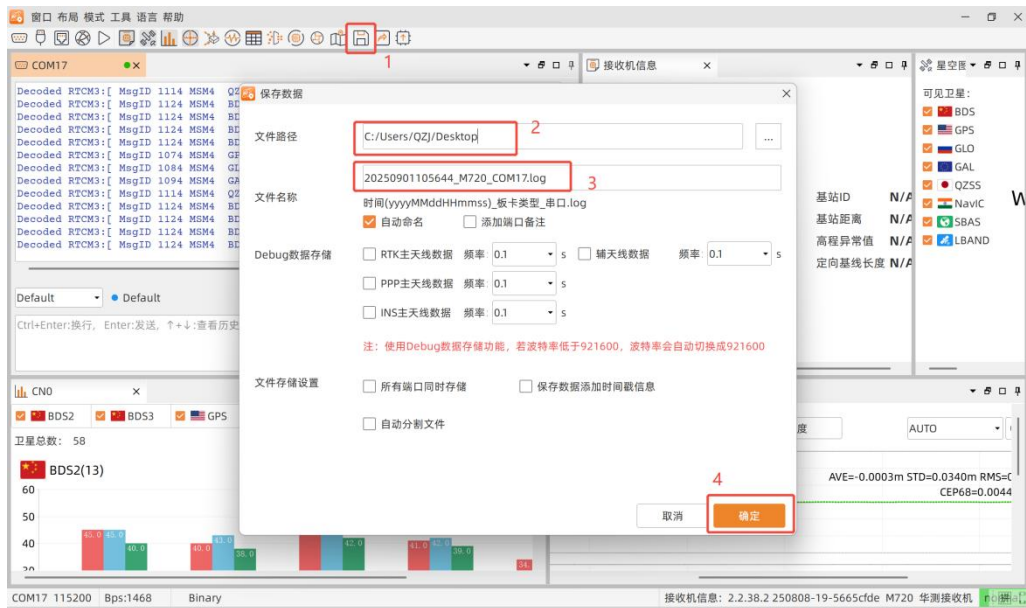
>SAVECONFIG*FF

②发送完成后，观察输出框中是否有数据输出，观察到有 RTCM3 的标识符说明数据输出正常。



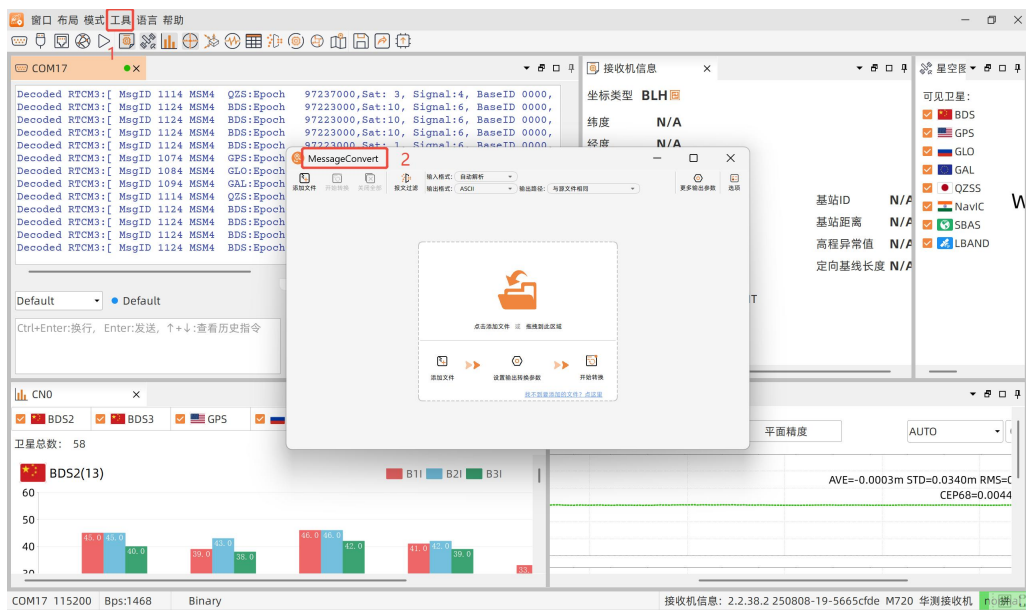
(2) 存储数据

点击保存按钮，选择存储路径和文件名，点击确定即可开始保存。

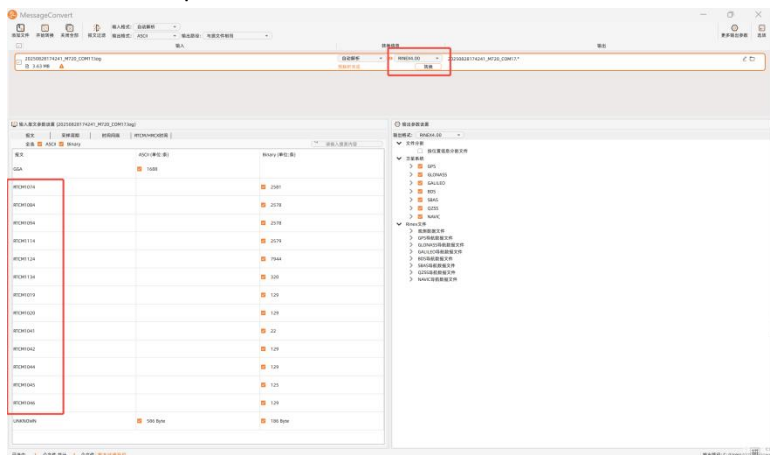


(3) 数据转换

点击工具按钮，选择“数据转换”，将存储的数据拖入转换区域，即可自动识别



可以看到有多个 RTCM 消息 ID，在对应的转换区域选择 RINEX4.00，点击转换即可得到 RINEX 格式的数据，包含.o 文件、.p 文件等。



2.5. 移动站模式及配置

模组出厂默认为移动站模式，因此无需单独发指令将其配置成移动站模式。

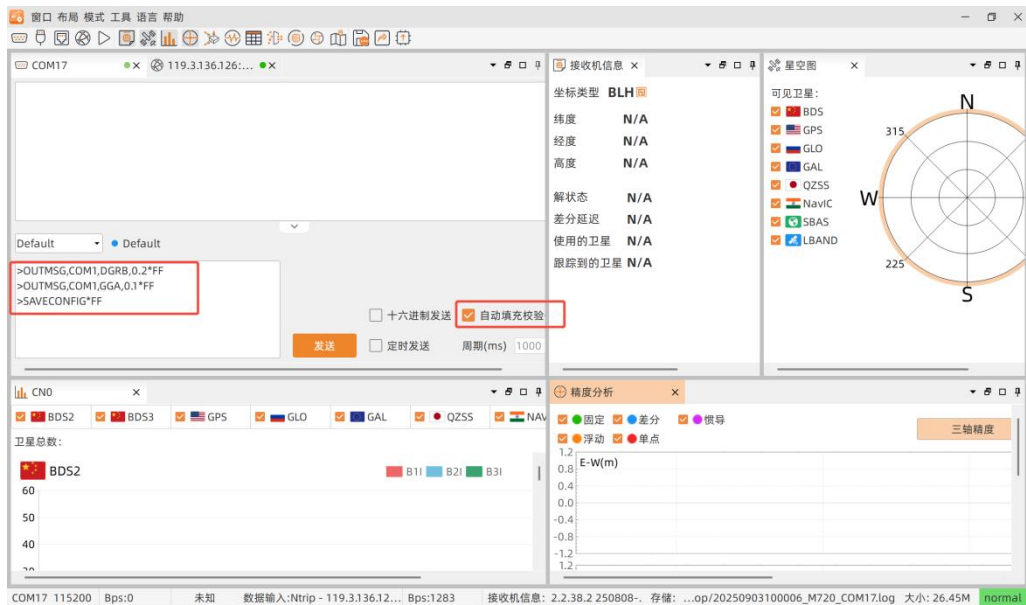
(1) 配置输出

配置的输出需要包含常见的 GGA 定位数据、日志数据，另外可根据《M7 系列模组用户指令》文档配置您想要的其它内容，如 GPRMC、原始观测量、星历数据等等。

>OUTMSG,COM1,DGRB,0.2*FF

>OUTMSG,COM1,GGA,0.1*FF

>SAVECONFIG*FF



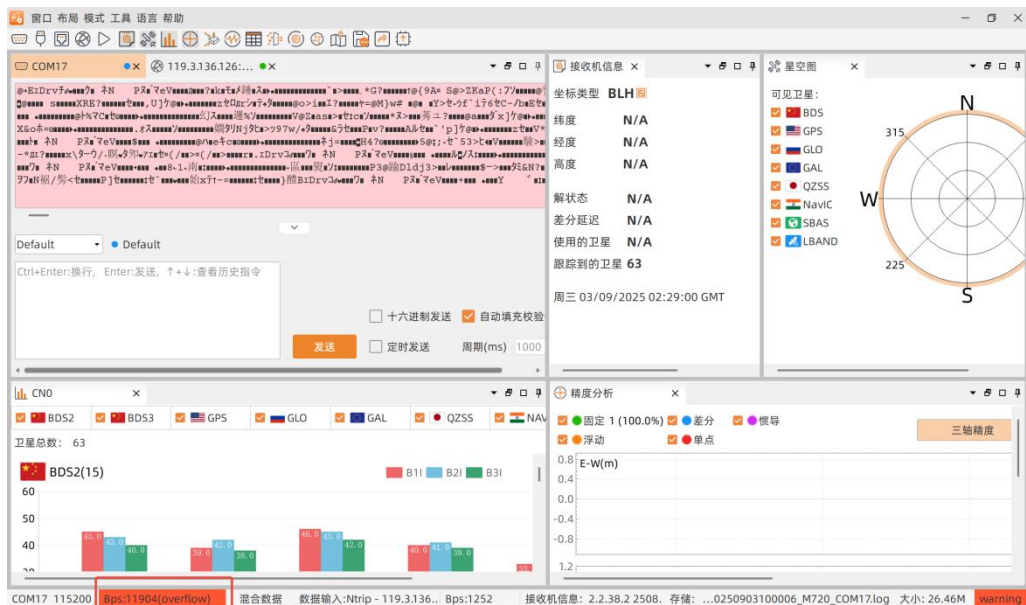
(2) 波特率更改

指令发送完成后，因输出的数据量较大，可以看到左下方显示“overflow”，这代表负载过高，需将波特率调整到 460800 及以上；使用快捷键“CTRL+3”可将波特率直接调整并保存为 460800，或者发送下面的指令也可以进行调整：

>CONFIGCOM,COM1,460800,NONE,8,1*FF

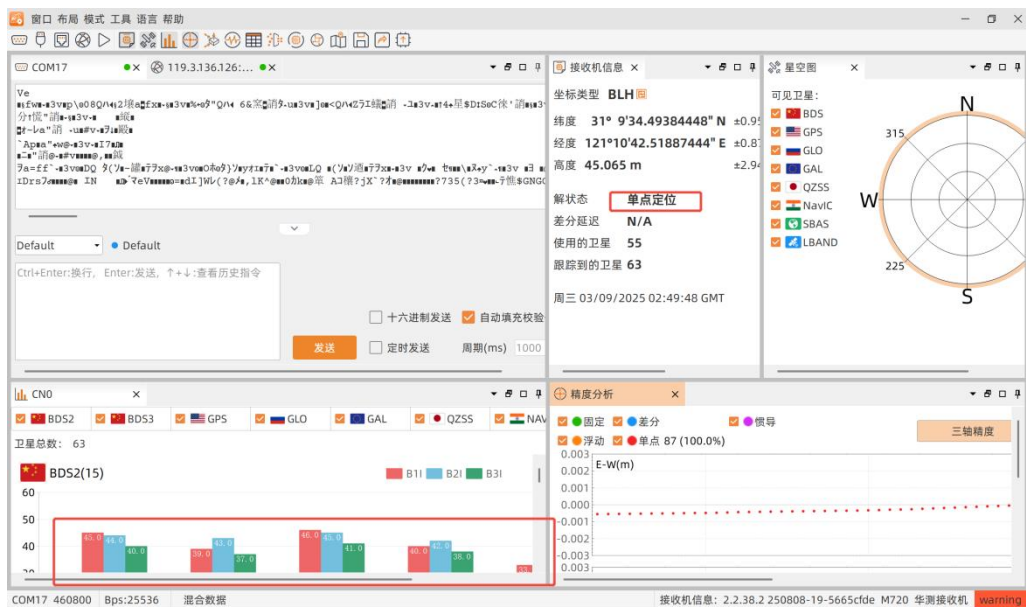
注：①发送完该指令需右键当前端口并将波特率调整为 460800

②如您添加的其他指令较多，可将波特率调整为 921600



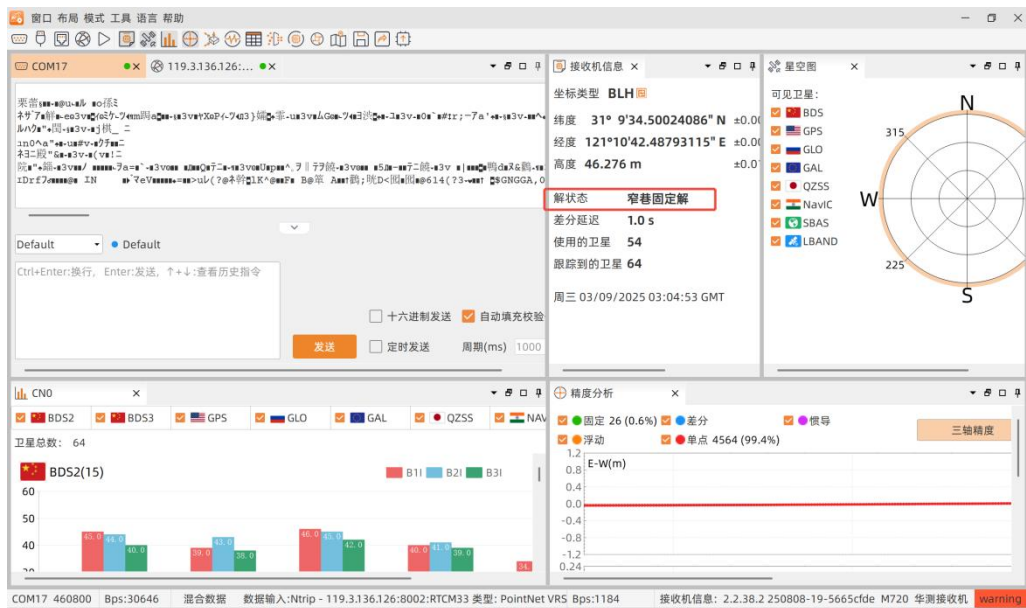
(3) 配置确认

调整完波特率后，观察当前的定位状态和 CNO 界面各系统频点的信噪比柱状图，如下图所示表示配置成功。



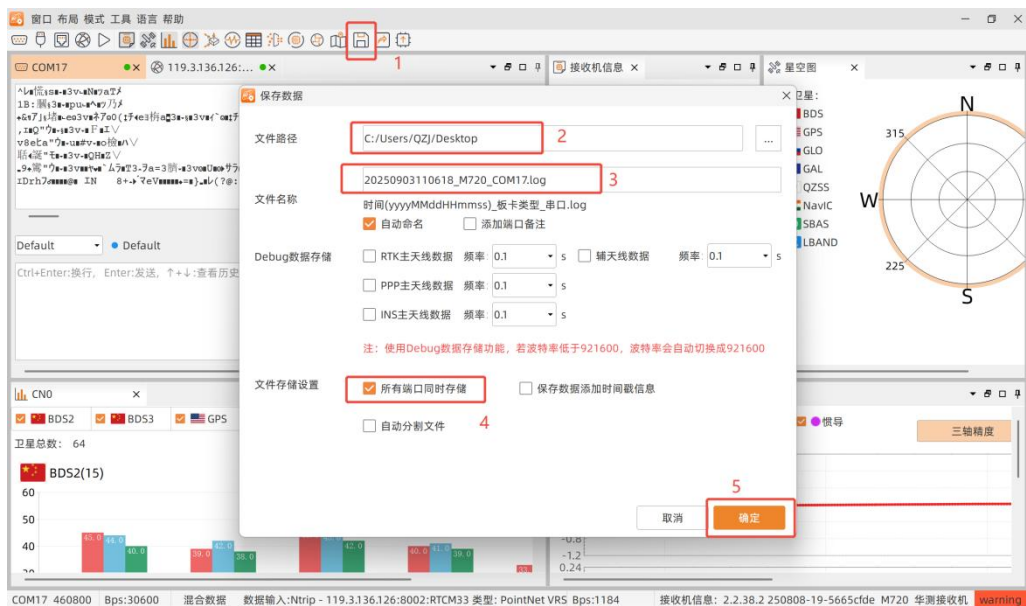
(4) 接入差分

如 2.1、2.2 和 2.3 节所述，M720 可接入多种差分，根据您的需求配置对应差分。如您使用常见的 NRTK 的差分方式，可参考 2.1 节将差分数据转发给对应的端口，达到固定解状态代表当前定位可用。



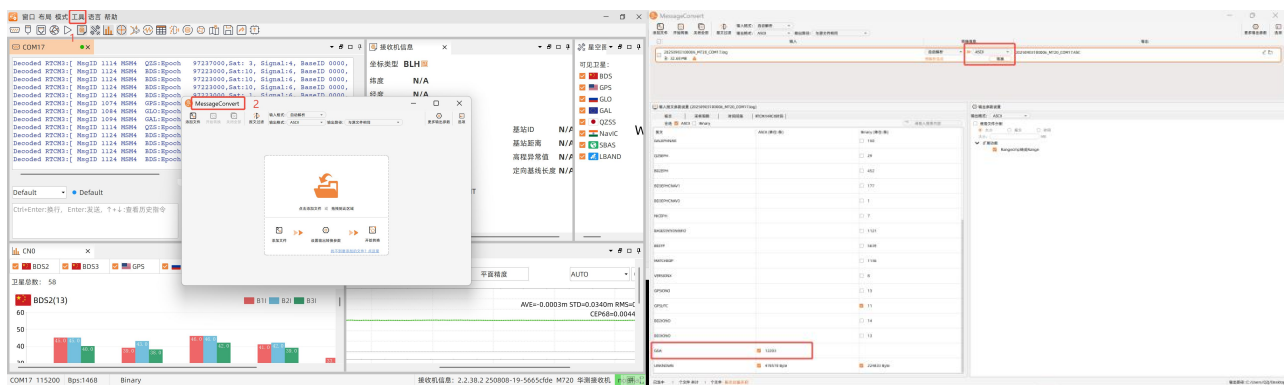
(5) 存储数据

点击保存按钮，选择存储路径和文件名，勾选“所有端口同时存储”，点击确定即可开始保存。



(6) 数据转换

点击工具按钮，选择“数据转换”，将存储的数据拖入转换区域，即可自动识别，可以看到有多个消息 ID，在对应的转换区域选择 ASCII，点击转换即可得到 NMEA 的数据（如 GPGGA）。



(7) 问题反馈

如您在测试过程中遇到性能问题，如定位精度不佳、固定率较低等，可将上述存储的数据提供给华测技术支持人员，我们将会尽快分析并解决您的问题。

2.6. 基站模式及配置

（1）基站坐标说明

配置成基站模式需要天线架设在已知点上，您一般会遇到三种情况：

- ①大多数情况，可以先通过移动站模式获取一个固定解下的坐标，将这个坐标做为基站的架设坐标；
- ②在已有精准坐标点上时，直接使用该点坐标做为基站的架设坐标；
- ③无精准坐标点且区域无法获取差分数据的情况下，这个时候需要通过多个单点解的结果求平均获取坐标。

注：下文的配置以第一种情况展开介绍

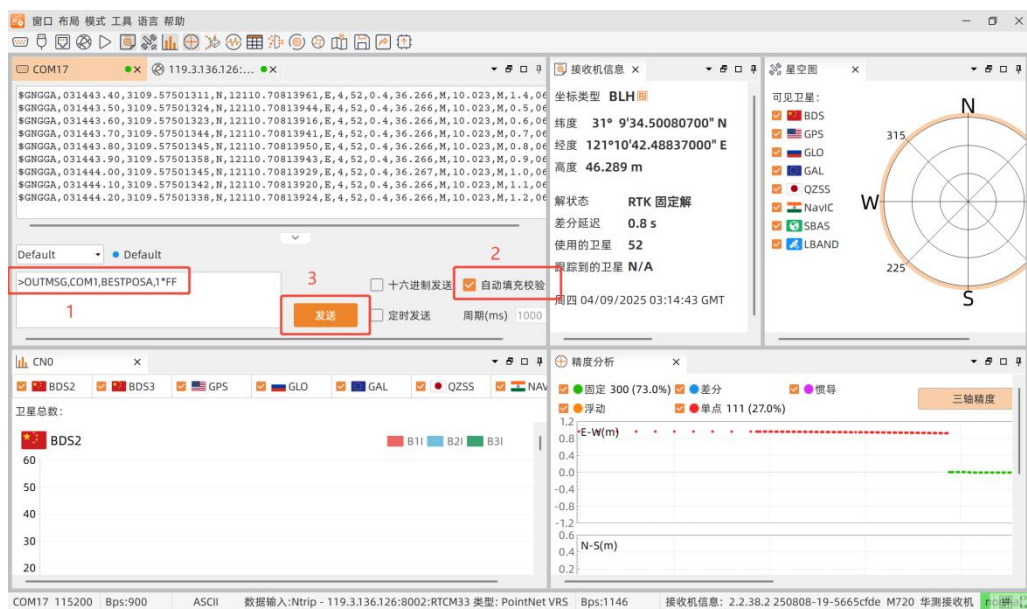
（2）安装要求

- ①配置成基站模式下对于基站的天线有一定的安装要求，基站的天线需水平固定放置且上方无金属物遮挡，更详细的说明见《天线安装指导说明书》文档。
- ②为保障基站运行的稳定性，模组的供电需接入连续不间断的电源。

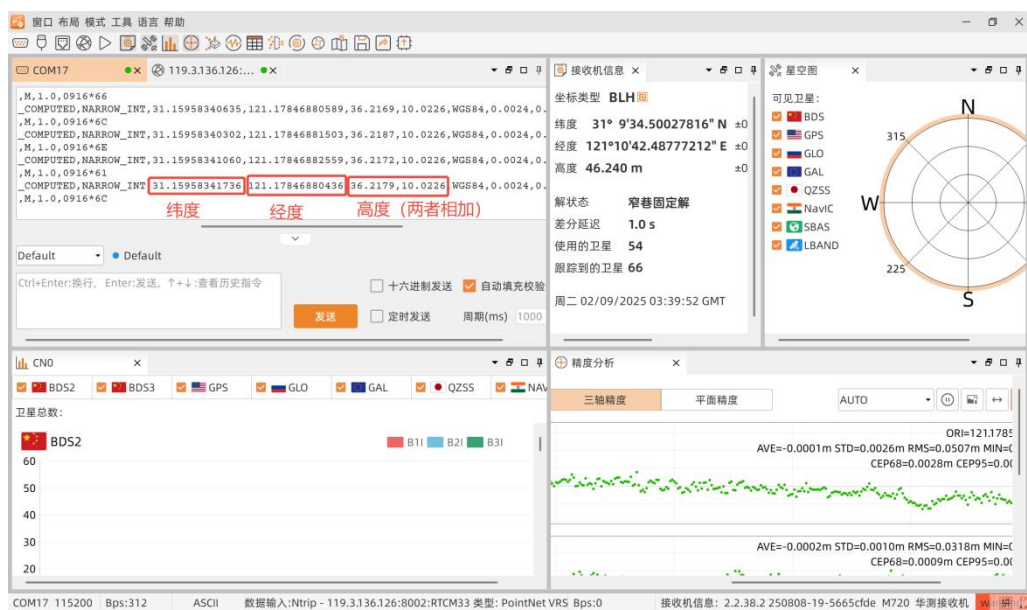
（3）获取基站坐标

- ①参考 2.1 节配置完差分账号后，通过额外配置 bestposa 报文的输出，获取经纬度，指令如下：

>OUTMSG,COM1,BESTPOSA,1*FF



- ②指令发送后，观察当前的定位状态是否达到固定解，在已达到固定解的情况下，暂停窗口数据输出，并复制任意一包 BESTPOSA 报文的经纬高。



③可获取基站坐标: 31.15958341736 121.17846880436 46.2405

(4) 配置输出

基站需输出基准站天线参考点坐标、接收机和天线说明、原始观测值数据这些信息, 指令如下:

>OUTMSG,COM1,GGA,1*FF

>OFFMSG,COM1,BESTPOSA*FF

>SETFIXPOS,ENABLE,31.15958341736,121.17846880436,46.2405*FF

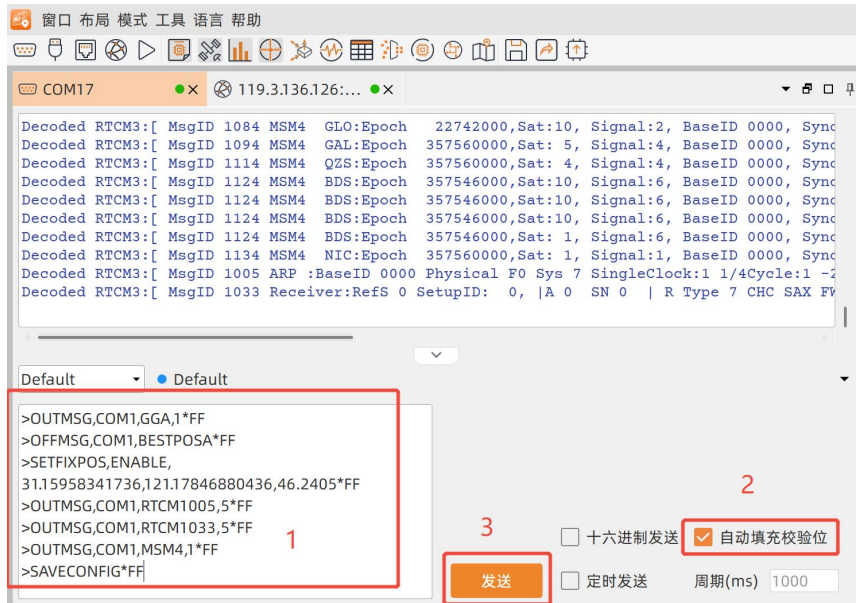
>OUTMSG,COM1,RTCM1005,5*FF

>OUTMSG,COM1,RTCM1033,5*FF

>OUTMSG,COM1,MSM4,1*FF

>SAVECONFIG*FF

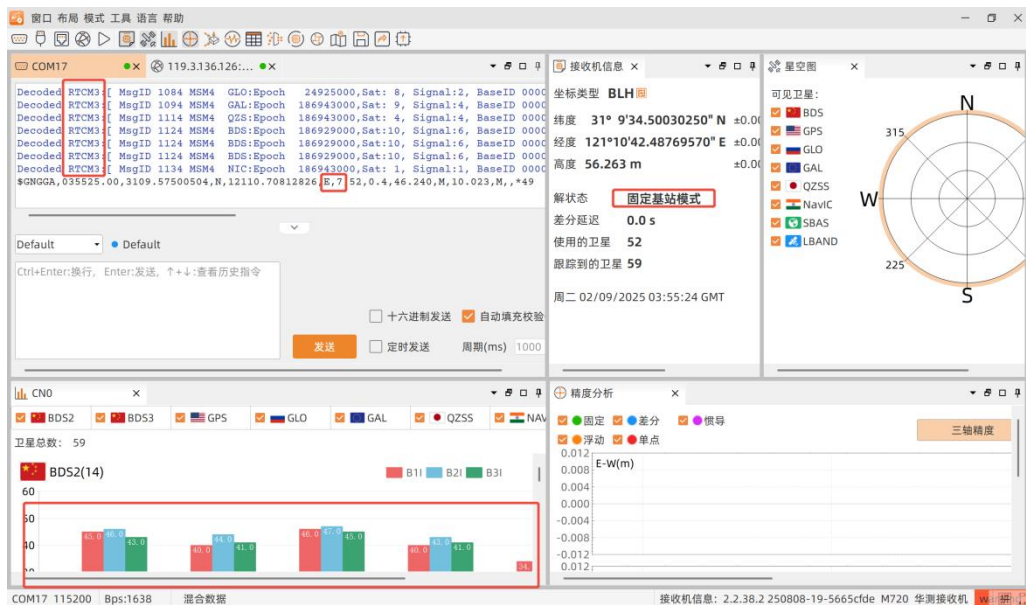
注: 上述指令只需将您实际的基站经纬高替换指令中的经纬高即可



(5) 配置确认

发送指令后, 可通过 StarHub 界面来确认配置是否成功, 需同时满足以下条件:

- ①解状态为固定基站模式
- ②GPGGA 状态位为 7, 含有 RTCM3 的标识符
- ③CNO 界面有各系统频点的信噪比柱状图



2.7. 星地融合

（1）星地融合介绍

是华测导航自主研发、业内首创的新一代星地融合高精度定位方案，具备行业领先的技术优势。方案采用星基 PPP 服务与地基 NRTK 服务双链路协同融合架构，可智能感知当前观测环境，自适应切换最优定位模式，并实时动态调整 RTCM 差分数据播发频率，有效解决了无网弱网定位和海外流量费贵的用户痛点，实现了无网定位、弱网增强、有网省流、全域覆盖的功能。

①当星基可用时（LBAND 通信卫星覆盖且信号无遮挡），优先使用星基 PPP 定位，断开 RTCM 连接，节省流量；

②当星基信号质量降低和不可用时，自适应接入 RTCM，切换为 NRTK 定位，保障定位连续可靠。

（2）星地融合使用条件

- ①需使用华测导航 M 系列定位模组
- ②需使用华测导航 PointNet NRTK 服务
- ③需使用华测导航 PointSky PPP 服务
- ④需接入华测导航星地融合服务 sdk

（3）星地融合简易调试

在初期测试阶段，可在不接入华测导航星地融合服务 sdk 的情况下测试星地融合功能，具体指令如下：

```
>CONFIGLBANDBEAM,AUTO*FF
>SETPPPSOURCE,POINTSKY*FF
>CONFIGPOINTFUSION,BALANCE*FF
>OUTMSG,BESTPB,0.2*FF
>OUTMSG,RTKPB,0.2*FF
>OUTMSG,PPPPB,0.2*FF
>OUTMSG,REFSTATIONB,ONNEW*FF
>OUTMSG,LBANDTRACKSTATB,1*FF
>OUTMSG,ANTENNASTATUSB,1*FF
>OUTMSG,DGRPB,0.2*FF
>SAVECONFIG*FF
```

①在发送完指令后用户需接入 PointNet NRTK 服务，可找技术支持申请临时账号，还需接入 PointSky PPP 服务，可找技术支持人员开通临时注册码。

②其中 PointNet NRTK 服务可在 Starhub 上位机接入（参考 2.1 节），PointSky PPP 服务注册成功后在搜星环境下即可自动接入（参考 2.2 节），无需手动设置。

③重点关注 BESTPB、RTKPB、PPPPB 的输出结果，其中 BESTPB 为星地融合的定位结果，RTKPB 为接入 NRTK 差分的定位结果、PPPPB 为接入星基的定位结果。

（4）测试方法介绍

在国内测试，一般网络环境均有保障，因此 NRTK 服务能持续接入。基于这一点我们给用户设计了三种测试方案，分别为**网络不好下 PPP 的表现**、**遮挡环境下 PPP 的表现**和**省流比例**：

①模拟网络环境不好 NRTK 会断开的场景：手动断开 Starhub 上位机接入的 NRTK 差分，在此期间测试任意场景，建议 10 分钟一组循环。观察每一组数据中从断开差分开始，BESTP、RTKP、PPPP 的固定率。

②测试遮挡环境下以及出遮挡环境的场景：保持 NRTK 服务的持续接入，将测试设备绕着遮挡环境（如单边墙）测试 3-5 分钟，后出遮挡环境到空旷环境下，观察 PPPP 定位结果收敛至固定解后结束本轮测试。可进行多轮测试，观察每一轮 BESTP、RTKP、PPPP 的固定率，观察出遮挡环境后 PPPP 达到固定解的时间。

③测试省流比例：在任意场景测试开始前发送如下指令，可统计测试期间流量使用情况，协议详细说明见模组协议文档。例如在空旷和林荫场景中测试 20 分钟 PPPP 的定位固定率为 90%，NETPORTSTATUS 统计使用流量总计 1200000 字节，那么在该场景下每小时能省流 3.6MB。

```
>OUTMSG,NETPORTSTATUSA,1*FF
```

（5）问题反馈

如您在测试过程中遇到性能问题，如定位精度不佳、固定率较低等，可将上述存储的数据提供给华测技术支持人员，我们将会尽快分析并解决您的问题。

3. 常用配置指令

3.1. 定位及原始观测值输出指令

指令示例	指令描述
>OUTMSG,COM1,GGA,0.1*FF	输出 GGA 数据，输出频率：10Hz
>OUTMSG,COM1,MSM4,1*FF	输出原始观测值数据，输出频率：1Hz
>OUTMSG,COM1,RTCM1005,20*FF	输出星历数据，输出频率：20s
>SAVECONFIG*FF	保存当前端口所有配置

3.2. PointSky 配置指令

指令示例	指令描述
>CONFIGLBANDBEAM,AUTO*FF	配置接收机自动跟踪 L-BAND 信号
>SETPPPSOURCE,POINTSKY*FF	配置接收机解算使用华测自研的 PPP 校正数
>OUTMSG,COM1,GGA,0.1*FF	输出 GGA 数据，输出频率：10Hz
>OUTMSG,COM1,DGPB,0.2*FF	输出日志信息，输出频率：5Hz
>SAVECONFIG*FF	保存当前端口所有配置

3.3. B2b-PPP 配置指令

指令示例	指令描述
>SETPPPSOURCE,B2b*FF	配置接收机解算使用 B2b 的 PPP 校正数
>OUTMSG,COM1,GGA,0.1*FF	输出 GGA 数据，输出频率：10Hz
>SAVECONFIG*FF	保存当前端口所有配置

3.4. 基准站配置指令

指令示例	指令描述
>SETFIXPOS,ENABLE,31.15958341736,121.17846880436,46.2405*FF	手动输入固定坐标，需根据实际情况填入坐标
>OUTMSG,RTCM1005,5*FF	输出基准站天线参考点坐标，输出频率：5s
>OUTMSG,RTCM1033,5*FF	输出接收机和天线说明，输出频率：5s
>OUTMSG,MSM4,1*FF	输出原始观测值数据，输出频率：1Hz

3.5. 移动站配置指令

指令示例	指令描述
>OUTMSG,COM1,DGRB,0.2*FF	输出日志信息，输出频率：5Hz
>OUTMSG,COM1,GGA,0.1*FF	输出 GGA 数据，输出频率：10Hz
>SAVECONFIG*FF	保存当前端口所有配置

4. 固件升级说明

使用 StarHub 软件连接 M720 模块的 UART1 或 UART2 后，点击  【固件升级】按钮，选择需要升级的固件后，点击【开始升级】按钮，即可对 M720 模块进行固件升级。

注：固件回退需勾选强制升级选项

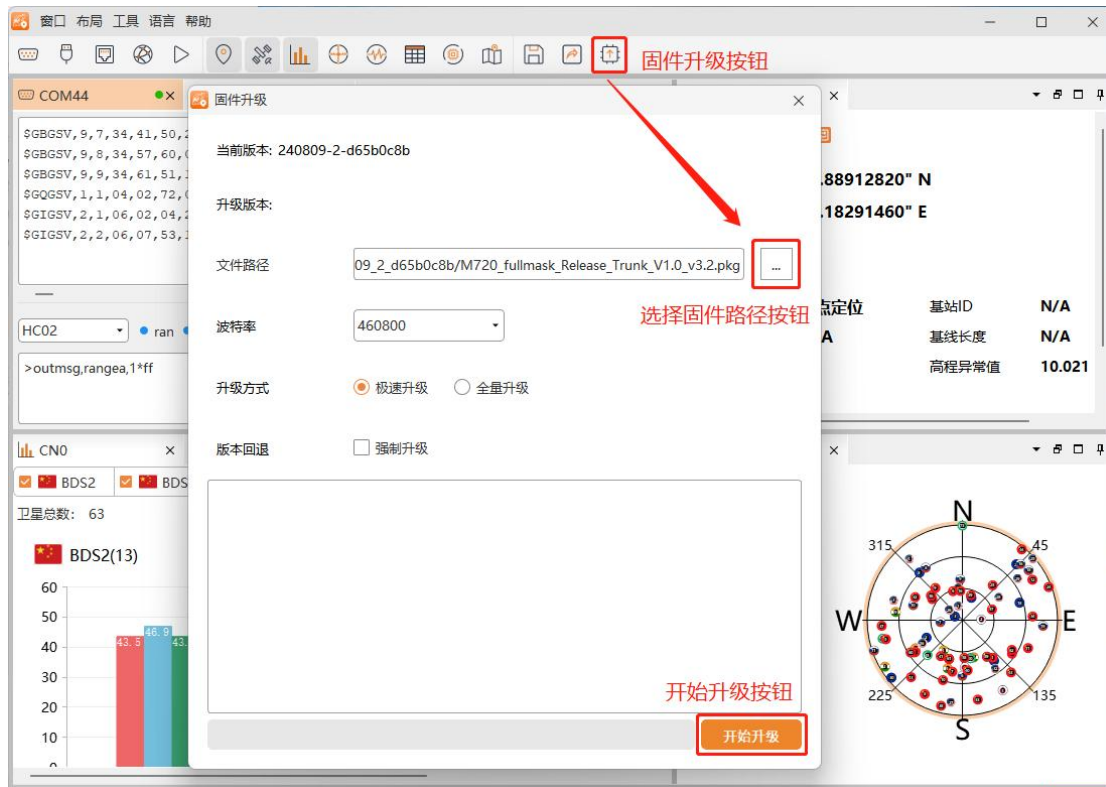


图 4-1 固件升级初始页面



图 4-2 固件升级成功显示

5. 常见问题说明

5.1. 连接 PC 并打开电源后 EVK 上 LED 均常亮无闪烁

BOOTMODE0/1 为 M720 模组启动模式选择引脚，可通过 720-EVK 上 BOOTMODE 拨码开关控制其电平。拨码开关均设为 off 时，M720 启动模式为 NORMAL；拨码开关均设为 on 时，M720 启动模式为 JTAG，此时模组无响应。

禁止在 M720 上电状态下切换 BOOTMODE 拨码开关状态。

BOOTMODE[1:0]	启动方式	备注
0,0	NORMAL	默认
1,1	JTAG	禁用

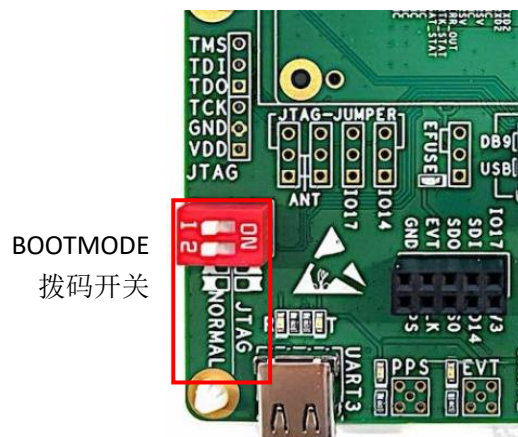


图 5-1 BOOTMODE 拨码开关

5.2. 模组上电后长时间无搜星定位

（1）检查天线连接

检查天线是否连接，如未连接，请先连接 GNSS 天线，天线连接后请将天线竖直朝上放置。

（2）配置问题

如检查硬件连接及环境均正常后依旧存在不搜星的现象，可尝试发送指令【>FRESET*13】，待模组重启后检查是否能够正常收星。

（3）环境问题

天线在室内或其它遮挡区域，导致无法搜星，需将天线放置在相对空旷（对天）的环境

5.3. USB 连接后发送指令无响应

（1）检查跳线帽

检查跳线帽安装位置是否与硬件连接保持一致，如不一致，请断点后将跳线帽重新安装或者更换连接方式。

（2）检查波特率

请确认连接的波特率是否正确,模组默认波特率一般为 115200,常用的波特率为 115200/460800/921600 三种,可手动尝试切换,也可使用 StarHub 软件自动识别波特率功能进行串口连接。

(3) 检查开关

EVK 开关默认在 OFF 处,此时只有一个绿灯常亮,需手动拨至 ON 处,此时面板灯多处常亮。

5.4. DB9 连接后无数据输出

(1) 检查跳线帽

检查跳线帽安装位置是否与硬件连接保持一致,如不一致,请断点后将跳线帽重新安装或者更换连接方式。

(2) 检查波特率

请确认连接的波特率是否正确,模组默认波特率一般为 115200,常用的波特率为 115200/460800/921600 三种,可手动尝试切换,也可使用 StarHub 软件自动识别波特率功能进行串口连接。

(3) 检查数据线

M720_EVK DB9 口需要使用交叉线进行连接,如使用直通线连接,将会出现串口无法交互的现象。

5.5. StarHub 提醒有 “warning”

(1) 天线是否接了功分器

在接入功分器环境下,会显示存在干扰,可忽略。

(2) 是否处于信号转发器环境

在信号转发器环境,会显示存在干扰,可忽略。

(3) 提示天线开路

检查是否接入天线或接入的是有源功分器的非馈电口,可检查搜星数如不搜星需接入天线,接入功分器非馈电口的情况可忽略。

(4) 推荐使用环境检测报文查看

点击 StarHub “频谱分析”, 点击确认, 观察是否有明显毛刺。

